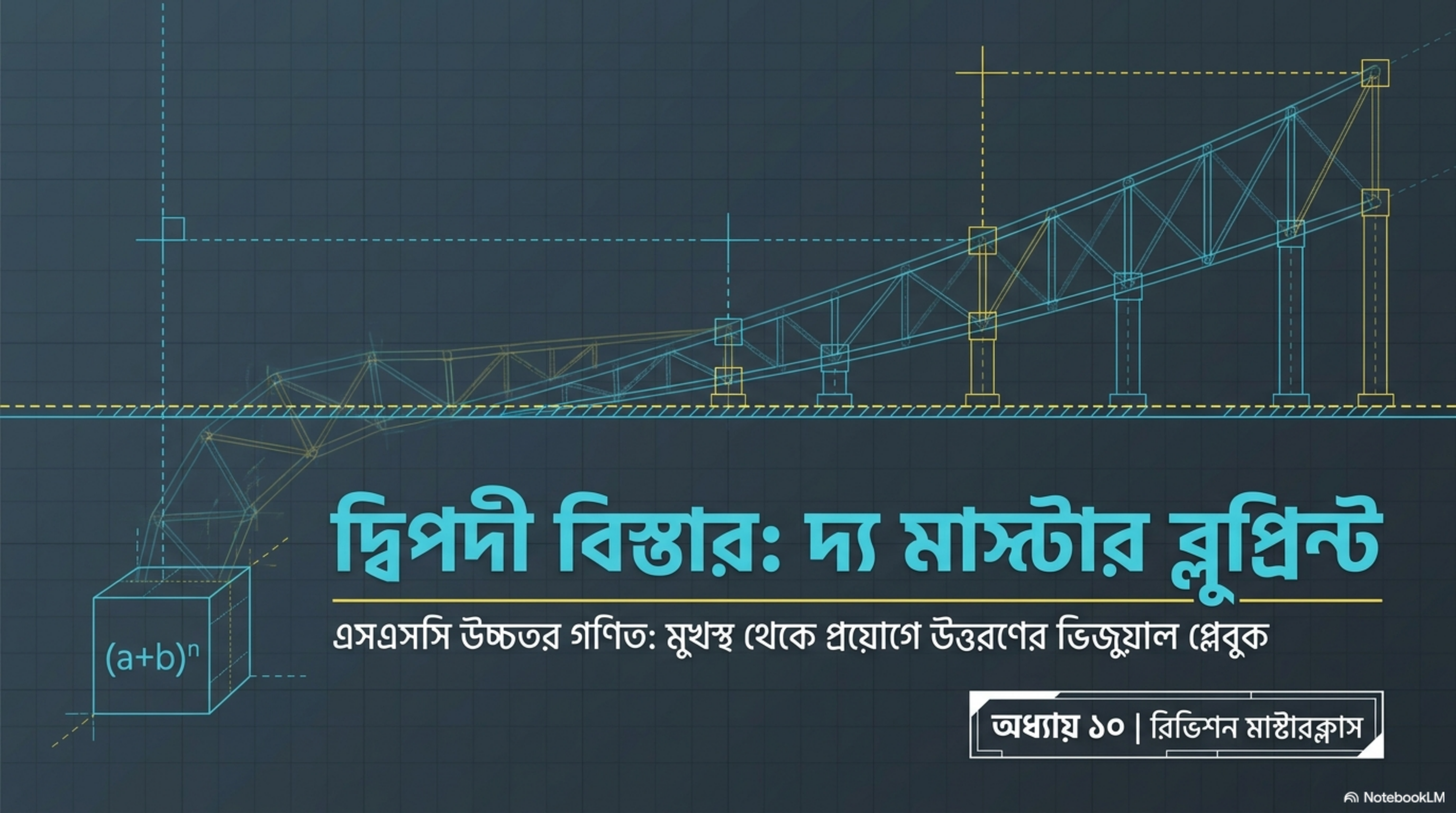




দ্বিপদী বিস্তার: দ্য মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট

এসএসসি উচ্চতর গণিত: মুখস্থ থেকে প্রয়োগে উত্তরণের ভিজুয়াল প্লেবুক

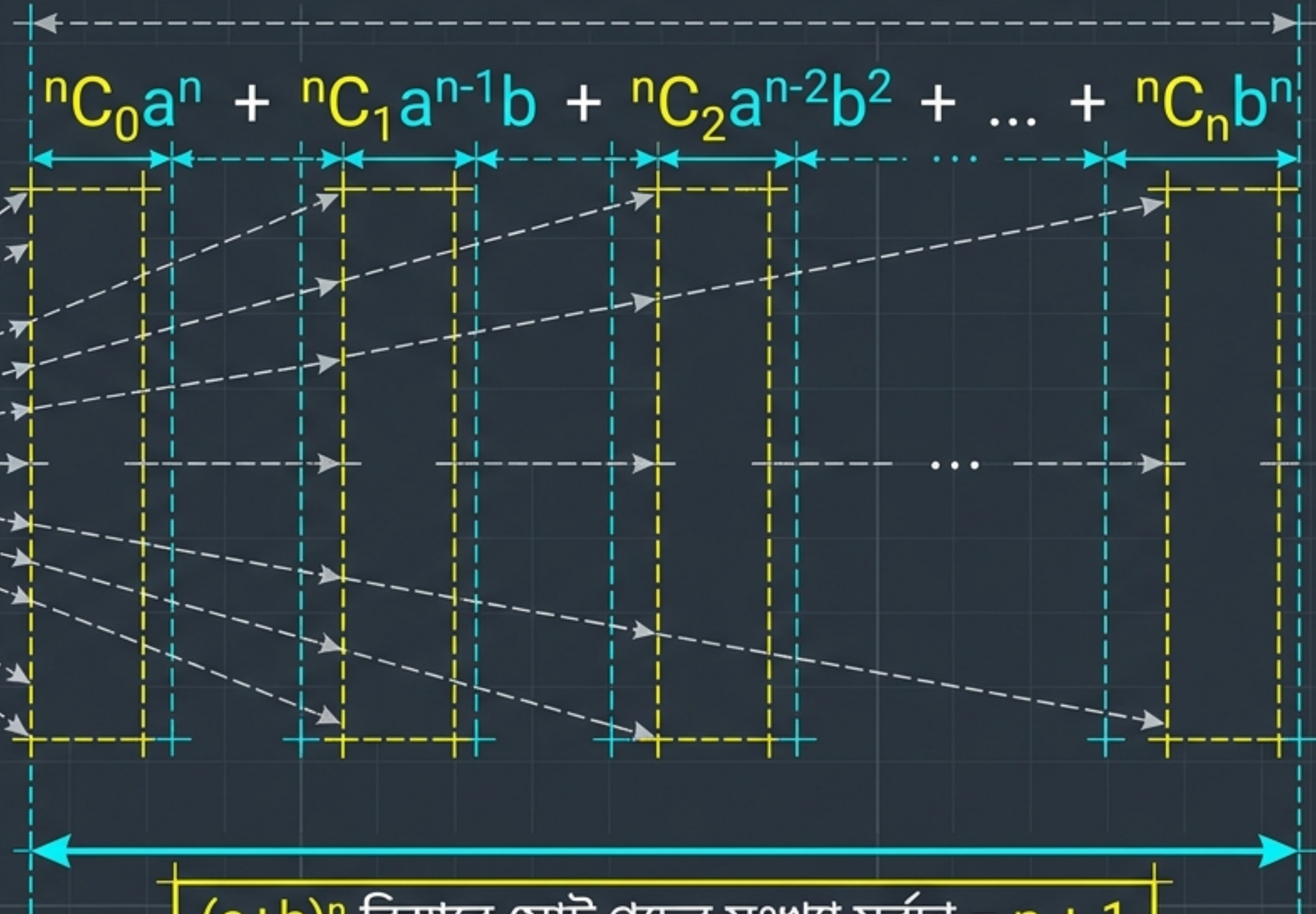
অধ্যায় ১০ | রিভিশন মাস্টারক্লাস

দ্বিপদী বিস্তার (Binomial Expansion)

দ্বিপদী (Binomial):
দুটি পদবিশিষ্ট বহুপদী

$$(a + b)^n$$

$${}^nC_0 a^n + {}^nC_1 a^{n-1} b + {}^nC_2 a^{n-2} b^2 + \dots + {}^nC_n b^n$$



$(a+b)^n$ বিস্তারে মোট পদের সংখ্যা সর্বদা $= n + 1$

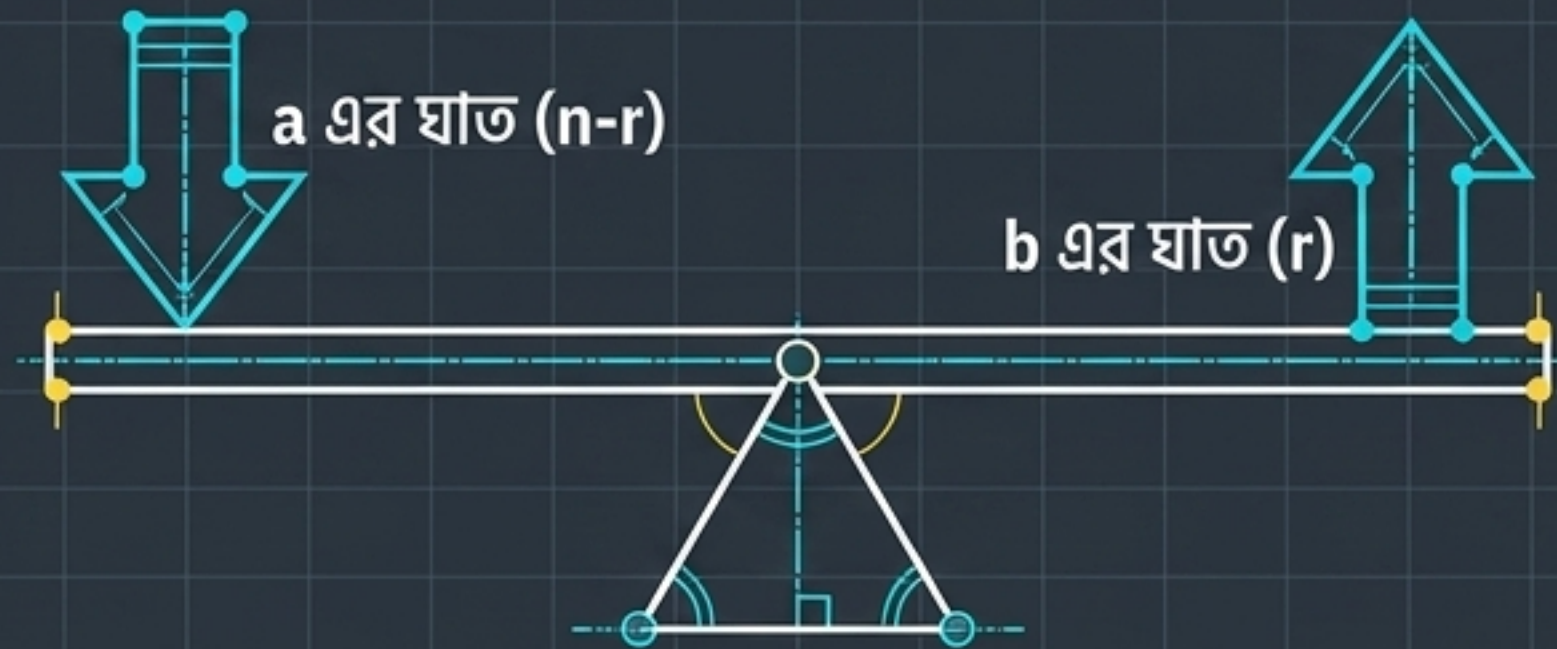
সমন্বয় ইঞ্জিন (The Combinatorics Engine)

পদের সহগ নির্ধারণ করে। সূত্র: $\frac{n!}{r!(n-r)!}$

$$T_{r+1} = {}^nC_r \cdot a^{n-r} \cdot b^r$$

প্রথম পদের ক্ষয় (Decay)

a এর ঘাত n থেকে শুরু হয়ে
ধীরে ধীরে কমে।



দ্বিতীয় পদের বৃদ্ধি (Growth)

b এর ঘাত ০ থেকে শুরু হয়ে r
পর্যন্ত বাড়ে।

আসল সিক্রেট: সব প্রশ্নের একটাই লক্ষ্য – সঠিক 'r' খুঁজে বের করা!

নির্দিষ্ট পদ নির্ণয়
(Specific Term)

প্রশ্নে সরাসরি পদের
অবস্থান দেওয়া থাকে।

পদসংখ্যা থেকে ১
বিয়োগ করে r
বের করো।

স্বাধীন পদ
(Independent Term)

যে পদে x এর ঘাত
শূন্য (0)।

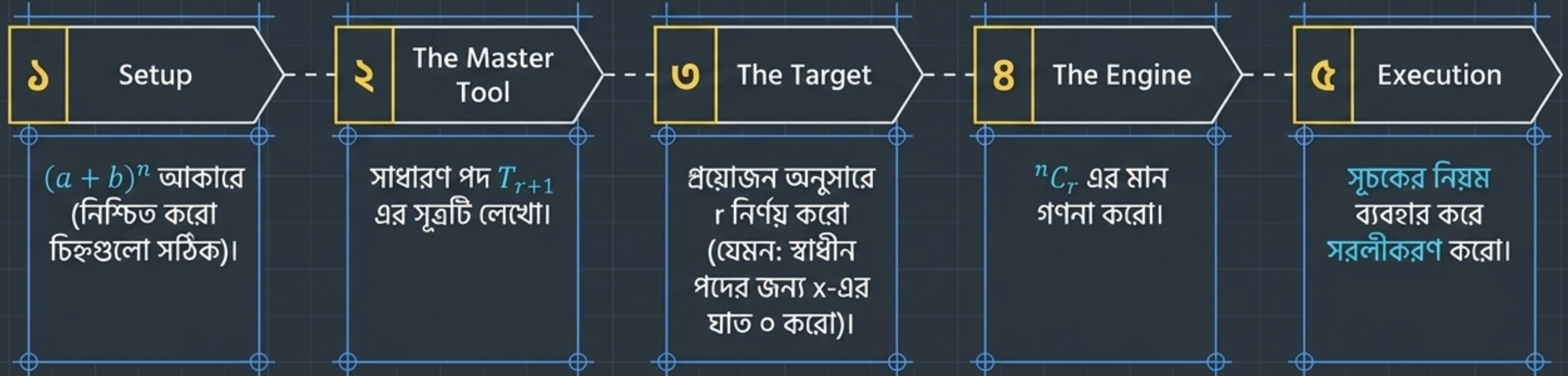
সাধারণ পদে x এর
মোট ঘাত সমীকরণ
করে 0 বসাও।

মধ্যবর্তী পদ
(Middle Term)

বিস্তারের একেবারে
মাঝের পদ।

n জোড় না বিজোড়
তার ওপর ভিত্তি করে
r নির্ণয় করো।

সমস্যা সমাধানের ৫-ধাপের অ্যালগরিদম (5-Step Algorithm)

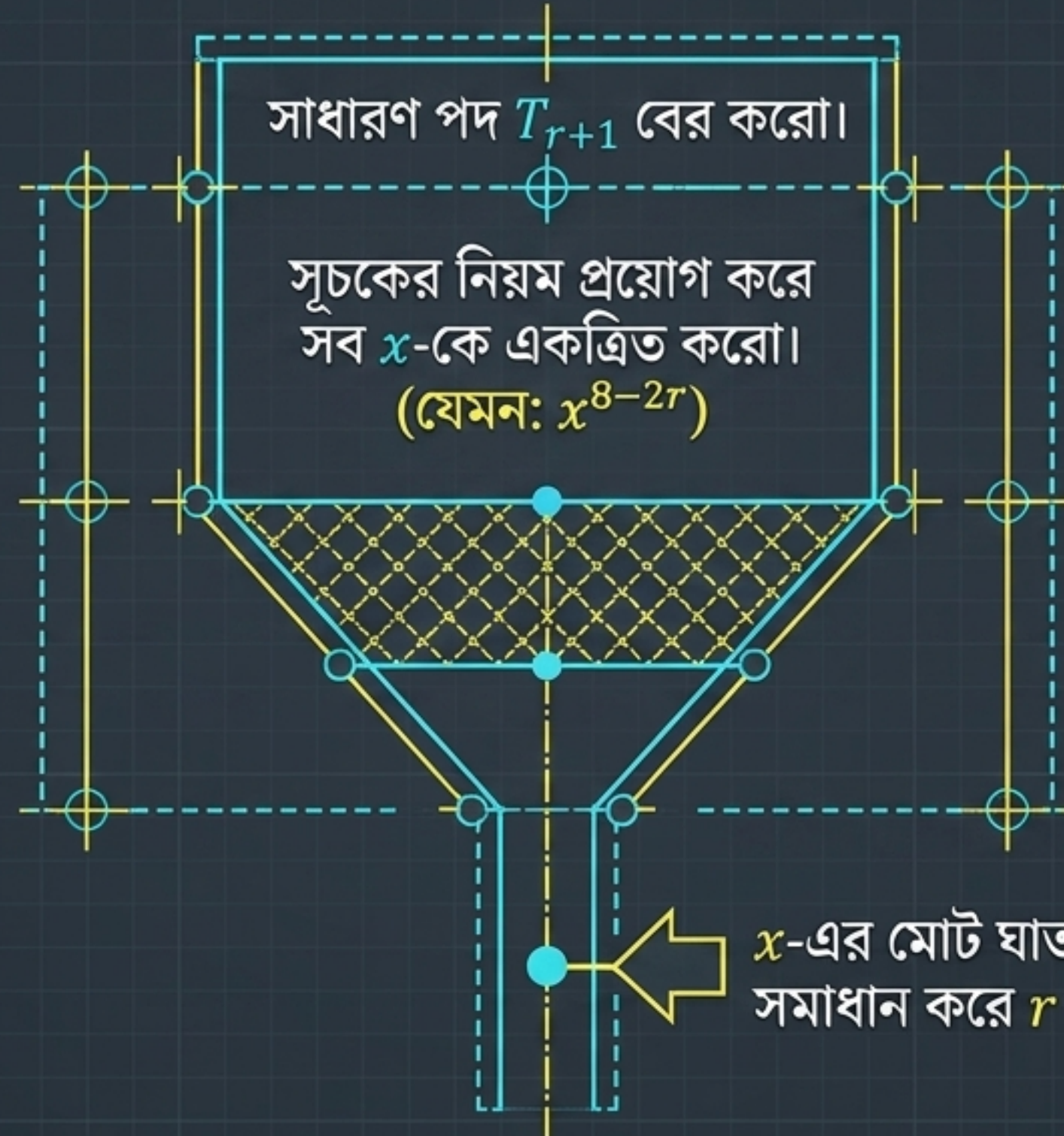


মধ্যবর্তী পদ (Middle Term) ডায়াগনস্টিক ম্যাট্রিক্স

n জোড় হলে	n বিজোড় হলে
 ১টি মধ্যবর্তী পদ	 ২টি মধ্যবর্তী পদ
২টি মধ্যবর্তী পদ: $T_{\left(\frac{n}{2}\right)+1}$ ও $T_{\left(\frac{n}{2}\right)+2}$	১টি মধ্যবর্তী পদ: $T_{\left(\frac{n+1}{2}\right)+1}$

এক্স-মুক্ত অঞ্চল: স্বাধীন পদ (Term Independent of x)

বিস্তারের যে পদে x -এর কোনো অস্তিত্ব নেই (অর্থাৎ x -এর ঘাত ০)।



চিহ্ন বিকল্প (The Sign Switchboard)

$(a - b)^n$ এর ক্ষেত্রে পদগুলোর চিহ্ন পর্যায়ক্রমে $(+, -, +, -)$ হয়।

বিশেষ ক্ষেত্র (Special Cases)

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots$$

$$(1 - x)^n = 1 - nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 - \dots$$

অনুপাত শর্টকাট (The Ratio Shortcut)

দুটি পদের অনুপাত সরাসরি বের করার সূত্র:

$$\frac{T_{r+1}}{T_r} = \left[\frac{n - r + 1}{r} \right] \times \left(\frac{b}{a} \right)$$

ফিল্ড টেস্ট ০১: নির্দিষ্ট পদ নির্ণয়

$(2x - 3y)^5$ এর ৪র্থ পদ নির্ণয় করো।

১. টার্গেট সেটআপ (r নির্ণয়):

৪র্থ পদ মানে $T_4 = T_{3+1}$ । সুতরাং, $r = 3$

২. মাস্টার সূত্র প্রয়োগ:

$$T_4 = {}^5C_3 (2x)^{5-3} (-3y)^3$$

৩. ইঞ্জিন ও সরলীকরণ:

$${}^5C_3 = 10$$

$$(2x)^2 = 4x^2$$

$$(-3y)^3 = -27y^3$$

$$\text{ফলাফল: } 10 \times 4x^2 \times (-27y^3) = -1080 x^2 y^3$$

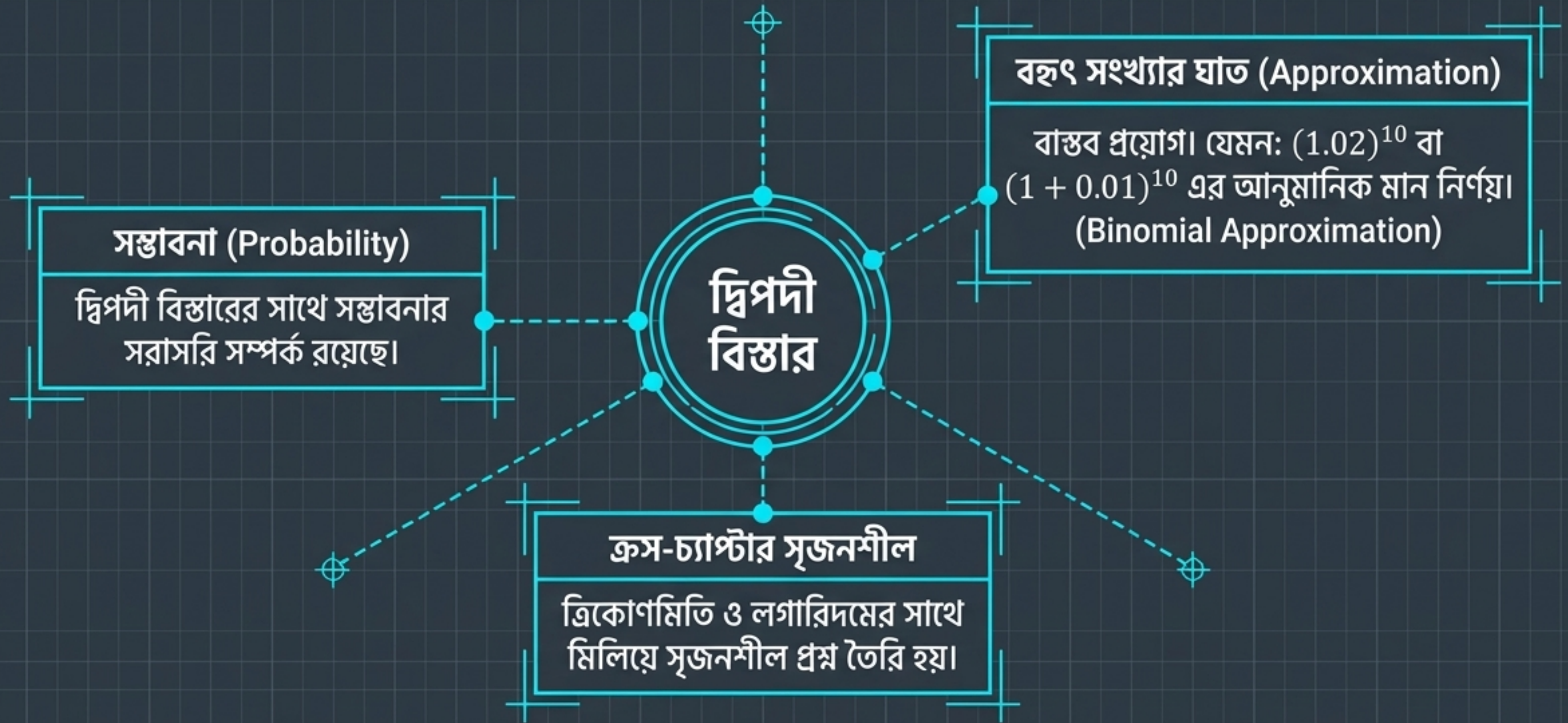
ফিল্ড টেস্ট ০২: স্বাধীন পদের মিশন

$\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ এ স্বাধীন পদের মান নির্ণয় করো।

১. সাধারণ পদ গঠন: $T_{r+1} = {}^8C_r \cdot x^{8-r} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^r$
২. x কে একত্রিত করা (The Filter): $T_{r+1} = {}^8C_r \cdot x^{8-2r}$
৩. ঘাত শূন্য সমীকরণ: স্বাধীন পদের জন্য, $8 - 2r = 0 \rightarrow r = 4$

ফলাফল: $T_5 = {}^8C_4 = 70$

বোর্ড পরীক্ষার অ্যানাটমি (Anatomy of a Board Question)



বিগত ১০ বছরের (বিশেষ করে ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ড) প্রশ্ন বিশ্লেষণে দেখা যায়, সাধারণ পদ ও স্বাধীন পদ নির্ণয়ই সবচেয়ে বেশি আসে।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য জন্য প্রো-টিপস (The Master Checklist)



nCr গণনার সূত্র পুরোপুরি মুখস্থ করো এবং ক্যালকুলেটরে দ্রুত বের করার অনুশীলন করো।



বিস্তারের সূত্র সরাসরি লেখার চেয়ে সাধারণ পদ T_{r+1} আকারে লিখে কাজ শুরু করো।



স্বাধীন পদ বের করার সময় সূচকের নিয়মে ভুল এড়াতে সাবধানে x -এর ঘাত শূন্য (০) করো।



$(a - b)^n$ টাইপের অঙ্কে মাইনাস (-) চিহ্নের দিকে বিশেষ নজর দাও।



এটি গণনাভিত্তিক অধ্যায় – প্রতিদিন অন্তত ৫টি করে সাধারণ পদের সমস্যা সমাধান করো।

চূড়ান্ত অনুশীলন (অ্যাসাইনমেন্ট ব্লুপ্রিন্ট)

নিজে চেক করো। এই ৫টি প্যাটার্ন আয়ত্ত করলে পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নম্বর নিশ্চিত।

১. $(3x - 2)^6$ এর ৫ম পদ নির্ণয় করো।

২. $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^9$ এ স্বাধীন পদ বের করো।

৩. $(1 + 2x)^{10}$ এ মধ্যবর্তী পদের মান নির্ণয় করো।

৪. যদি $(a + b)^8$ বিস্তারে $\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{5}{2}$ হয়,
তবে r নির্ণয় করো।

৫. দ্বিপদী বিস্তারের সাহায্যে $(1.05)^8$ এর
আনুমানিক মান বের করো।

ধারণা মুখস্থ করো, নিজে সমাধান করো, দুর্বল অংশ রিভাইজ করো।